

User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer) — User Edition

Versi: 3.0-user

File Aplikasi: `GUI_v3.user.py`

Platform: Windows 10/11

Terakhir diperbarui: Mei 2026

Edisi ini mendokumentasikan **GUI_v3.user.py** (mode operator/perenang). Untuk versi riset/tester lengkap dengan grafik live dan pengaturan parameter dari antarmuka, gunakan `GUI_v3.py` dan `UserManual_v3.md`.

Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#)
2. [Persyaratan Sistem](#)
3. [Instalasi](#)
4. [Menjalankan Aplikasi](#)
5. [Antarmuka Pengguna — Tab Live Data](#)
6. [Info Perenang](#)
7. [Konfigurasi Parameter \(file config.json\)](#)
8. [Memulai Akuisisi Data](#)
9. [Rekaman Log CSV](#)
10. [Tabel Hasil Deteksi](#)
11. [Menyimpan Tabel ke CSV](#)
12. [Format File Output \(dengan Metadata\)](#)
13. [Manajemen Default Parameter](#)
14. [Tema Tampilan](#)
15. [Tab Analisa Data](#)
16. [Nilai Default Pabrik](#)
17. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
18. [Pemecahan Masalah](#)

1. Pendahuluan

NI DAQ Monitor v3 — User Edition adalah aplikasi desktop untuk akuisisi dan analisis data tekanan secara real-time dari dua sensor touchpad (Pad 1 / Pad 2) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI DAQ)**.

Aplikasi dirancang untuk pengujian gaya dorong perenang (*swimmer touchpad testing*) dengan fitur utama:

- **Tanpa grafik tegangan real-time di tab Live Data** — fokus pada tabel deteksi dan split time (ringkas, mudah dibaca di kolom)
- Deteksi sentuhan otomatis menggunakan algoritma Schmitt trigger
- Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel; **tabel Split Time** di tab Live untuk urutan sentuhan

- Ekspor data ke CSV dengan metadata perenang (Nama, Gaya, Jarak)
- Analisis pasca-rekaman di tab **Analisa Data**: overlay CSV Log, plot split time & tekanan

Karakteristik User Edition (dibanding GUI_v3.py):

- Parameter DAQ dan detektor **tidak dapat diubah dari antarmuka** — nilai diambil dari config.json yang disiapkan tim riset/uji.
- Tombol **Set Parameter** tidak ditampilkan.
- Tab **Live Data** menempatkan **tabel hasil deteksi** dan **Split Time** pada area utama (lebih lebar).

Perubahan dari v2.0 (warisan bersama v3):

- Input Info Perenang (Nama, Gaya, Jarak) sebagai prefix CSV
- Metadata perenang di header CSV
- Antarmuka bertab: **Live Data** dan **Analisa Data**

2. Persyaratan Sistem

Komponen	Spesifikasi Minimum
OS	Windows 10 64-bit atau lebih baru
Python	3.11 atau lebih baru
NI-DAQmx Driver	Direkomendasikan driver yang kompatibel dengan perangkat Anda (rilis NI yang didukung). Sudah diuji dengan driver versi 20.0.
RAM	4 GB
Perangkat DAQ	NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.)

Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5 pyqtgraph >= 0.13 numpy nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

3. Instalasi

1. Install **NI-DAQmx driver** dari [halaman unduhan NI-DAQmx](#)
2. Install Python 3.11+
3. Install dependensi Python (lihat bagian 2)
4. Salin folder proyek ke direktori kerja Anda

Struktur folder:

```

Touchpad_Swimmer/ ■■■ Python/ ■■■ GUI_v3.user.py ← File aplikasi utama (User Edition)
■■■ config.json ← Parameter DAQ/detektor (disiapkan tim / dari instalasi) ■■■
UserManual_v3.user.md ← Dokumen ini ■■■ UserManual_v3.user.pdf ← Versi PDF (hasil
generate; lihat skrip di repo) ■■■ DataLog/ ← Folder default log CSV ■■■ DataTable/
← Folder default tabel CSV

```

4. Menjalankan Aplikasi

Buka terminal / command prompt, arahkan ke folder `Python/`, lalu jalankan:

```
python GUI_v3.user.py
```

Atau klik dua kali file `GUI_v3.user.py` jika Python sudah terkait dengan ekstensi `.py`.

5. Antarmuka Pengguna — Tab Live Data

Tampilan aplikasi terdiri dari dua tab utama. Pada **User Edition**, tab **Live Data** tidak menampilkan grafik AIO/AI1; yang ditampilkan adalah status, **tabel Pad Detection**, **tabel Split Time** (live), serta kontrol di panel kanan.

[illegible]

Header tabel Pad Detection memakai **dua baris**: baris pertama menggabungkan judul **Pad 1** dan **Pad 2** (masing-masing dua kolom); baris kedua **Time** dan **Press (Kg)** per pad — sama seperti struktur di tab Analisa saat memuat **CSV Table** (ditambah kolom **No** di Analisa).

6. Info Perenang

Group **Info Perenang** di panel kanan digunakan untuk mengidentifikasi sesi rekaman.

Field	Keterangan
Nama Perenang	Input teks nama perenang
Gaya Renang	Dropdown: Bebas / Punggung / Dada / Kupu-kupu / Gaya Ganti
Jarak	Dropdown: pilihan jarak disesuaikan otomatis per gaya

Jarak Valid per Gaya

Gaya	Jarak yang Tersedia
Bebas	50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m
Punggung	50m, 100m, 200m
Dada	50m, 100m, 200m
Kupu-kupu	50m, 100m, 200m
Gaya Ganti	200m, 400m

Prefix CSV Otomatis

Saat Nama, Gaya, atau Jarak diubah, field **Prefix** pada group Export Log otomatis diperbarui:

[Ahmad] + [Bebas] + [100m] → Prefix: "Ahmad_Bebas_100m" Nama file:
Ahmad_Bebas_100m_20260509_183000.csv

7. Konfigurasi Parameter (file `config.json`)

Pada **User Edition**, pengguna **tidak** membuka dialog pengaturan di aplikasi. Semua parameter teknis DAQ dan detektor dibaca dari file **config.json** di folder yang sama dengan `GUI_v3.user.py` saat aplikasi dimulai.

- Jika `config.json` **ada** → nilai di dalamnya dipakai.
- Jika **tidak ada** atau bermasalah → aplikasi memakai **nilai default pabrik** (hardcoded).

Untuk mengubah channel DAQ, sampling rate, threshold, skala Kg/Volt, dan lainnya, mintakan tim riset/uji untuk menyediakan atau mengedit `config.json` yang sesuai perangkat Anda.

7.1 Referensi Parameter Setting

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Device Ch 0	Nama channel NI DAQ untuk Pad 1	Dev2/ai0
Device Ch 1	Nama channel NI DAQ untuk Pad 2	Dev2/ai1
Rate (Hz)	Frekuensi sampling	500 Hz
Buffer Size	Ukuran buffer hardware	100000
Samples / Loop	Jumlah sampel per iterasi	50
Terminal	Mode koneksi terminal sensor	DIFF
Input Range	Rentang tegangan input	±10 V
Timestamp Set	Metode timestamp	Manual (A)
Timestamp Display	Format tampilan waktu	Relative

Mode Terminal: `DIFF` / `RSE` / `NRSE`

7.2 Referensi Detector Parameters

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Threshold (Volt)	Tegangan minimum untuk memulai deteksi	0.05 V
Hysteresis (Volt)	Selisih threshold untuk re-arm	0.005 V
Scale (Kg/Volt)	Faktor konversi tegangan → tekanan	1.00
Delay Time (s)	Waktu hold minimum (anti-debounce)	10.0 detik

Catatan: Nilai detektor dapat dibedakan untuk Pad 1 dan Pad 2 melalui struktur di `config.json` (sesuai versi aplikasi yang Anda pakai).

8. Memulai Akuisisi Data

1. Isi **Info Perenang** (Nama, Gaya, Jarak)
2. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung dan `config.json` sudah sesuai (disiapkan tim)
3. Pastikan ☒ **Record CSV saat Start** tercentang jika Anda ingin log otomatis (default: aktif)
4. Tekan ☒ **Start** (berwarna hijau)
5. Pantau **Status** dan isi **tabel Pad Detection** serta **Split Time**; tidak ada grafik live di edisi ini
6. Tekan ☒ **Stop** untuk menghentikan akuisisi

Penting: Parameter DAQ/detektor tidak dapat diubah dari aplikasi selama sesi (dan umumnya hanya lewat `config.json` + restart).

9. Rekaman Log CSV

Mengaktifkan Rekaman

1. Centang ☒ **Record CSV saat Start**
2. Prefix nama file diisi otomatis dari Info Perenang
3. Pilih folder tujuan dengan tombol `[...]`
4. Nama file pratinjau ditampilkan di baris **File**:

Format File Log CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.012345,0.009876 0.002000,0.013210,0.010123 ...
```

Baris dimulai dengan `#` adalah metadata — dapat diabaikan saat import ke pandas dengan parameter `comment='#'`.

10. Tabel Hasil Deteksi

Setiap sentuhan yang terdeteksi dicatat otomatis di tabel:

Kolom	Keterangan
Time (Pad 1)	Waktu saat sentuhan Pad 1 terdeteksi
Press (Kg) Pad 1	Nilai tekanan Pad 1 (rata-rata 50 sampel $\times$ Scale)
Time (Pad 2)	Waktu saat sentuhan Pad 2 terdeteksi
Press (Kg) Pad 2	Nilai tekanan Pad 2

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama digeser ke atas.

Format Waktu

- **Seconds** — 12.345
- **MM:SS.sss** — 00:12.345

11. Menyimpan Tabel ke CSV

1. Pilih folder tujuan di baris **Folder:** dalam group Table
2. Tekan **Save Table to CSV**
3. File disimpan: [Prefix]_table_[timestamp].csv

Format File Tabel CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
2,84.152,4.598,77.878,5.544 ...
```

12. Format File Output (dengan Metadata)

Log CSV (DataLog/[Prefix]_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.0124,0.0089
```

Tabel CSV (DataTable/[Prefix]_table_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
```

Membaca dengan pandas

13. Manajemen Default Parameter

15.1 Load CSV Log (Overlay)

1. Tekan **■ Load CSV Log**
2. Pilih satu atau lebih file CSV Log
3. Setiap file ditampilkan sebagai dua kurva overlay:
 - **AI0** = warna solid
 - **AI1** = warna berbeda (pasangan warna per file)
4. Info Perenang dari file terakhir ditampilkan di panel kanan
5. Daftar file dimuat ditampilkan dengan kotak warna per file

15.2 Load CSV Table

1. Tekan **■ Load CSV Table**
2. Pilih satu file CSV Table
3. Data ditampilkan di **Data Table** (panel kanan bawah). Header tabel mengikuti **tab Live**: baris pertama **No** (merge vertikal), **Pad 1**, **Pad 2**; baris kedua **Time / Press (Kg)** untuk masing-masing pad — konsisten dengan tampilan Pad Detection di lapangan.
4. Info Perenang terbaca dari metadata CSV
5. Plot "**Split Time & Tekanan per Sentuhan**" diperbarui otomatis

15.3 Plot Split Time & Tekanan per Sentuhan

Plot dual Y-axis yang menampilkan dua informasi dalam satu grafik:

Sumbu X: Nomor sentuhan (Sentuhan ke-)

Sumbu Y Kiri (Δ Time):

- ● **Biru** = sentuhan menuju Pad2 (dinding jauh / outbound)
- ● **Merah** = sentuhan menuju Pad1 (dinding start / return)
- Label dua baris per titik:
- `t:xx.xxs` = waktu absolut dari awal rekaman
- `dt:xx.xxs` = durasi split (waktu dari sentuhan sebelumnya)

Sumbu Y Kanan (Pressure):

- ■ **Hijau neon** = tekanan Pad1 (dinding start)
- ■ **Kuning** = tekanan Pad2 (dinding jauh)

Algoritma Delta Time:

```
Urutan event (diurutkan berdasarkan waktu): T[0] = t2[0] (sentuhan Pad2 pertama) T[1] = t1[0] (sentuhan Pad1 pertama) T[2] = t2[1] (sentuhan Pad2 kedua) T[3] = t1[1] (sentuhan Pad1 kedua) ... Delta: dt[0] = T[0] → waktu start ke Pad2 pertama (50m pertama) dt[k] = T[k] - T[k-1] → durasi setiap segmen 50m berikutnya
```

Asumsi: Perenang mulai dari jump block (bukan dari sentuhan Pad1). Pad2 berada di dinding jauh, Pad1 di dinding start.

15.4 Clear All

Tekan **■ Clear All** untuk menghapus semua data yang dimuat dan mereset seluruh plot.

16. Nilai Default Pabrik

Scale	10.0 Kg/V	Konversi 1/sensitivitas
Hold Time	10.0 s	Waktu minimum antar sentuhan

18. Pemecahan Masalah

Aplikasi tidak mau start

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
ModuleNotFoundError: nidaqmx	Package belum terinstal	<code>pip install nidaqmx</code> dan install NI-DAQmx driver
ModuleNotFoundError: PySide6	PySide6 belum terinstal	<code>pip install PySide6</code>

Error saat Start akuisisi

Pesan Error	Kemungkinan Penyebab	Solusi
DAQmx Error: Physical channel not found	Nama channel salah	Cek nama device di NI MAX
DAQmx Error: Requested operation is not supported	Kombinasi terminal + range tidak valid	Ganti ke DIFF atau ubah Input Range
Input tidak valid	Nilai di config.json tidak valid	Mintakan file config.json yang benar ke tim teknis

Data tidak terdeteksi di tabel

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Akuisisi jalan (status Running) tetapi tabel kosong	Threshold terlalu tinggi di config.json	Mintakan penyesuaian threshold/hold time ke tim teknis
Deteksi terus-menerus	Hold Time terlalu kecil	Sesuaikan hold time di config.json
Nilai tekanan tidak realistis	Scale salah	Kalibrasi dan sesuaikan Scale di config.json

Plot Analisa tidak tampil setelah Load CSV Table

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Data Table kosong	File bukan format CSV Table yang benar	Gunakan file dari DataTable/
Plot delta kosong	Kolom Time_Pad1 / Time_Pad2 semua kosong	Pastikan akuisisi berjalan saat rekaman

Performa PC terasa berat

- Tutup aplikasi lain yang berat
- Tim teknis dapat menurunkan **Rate (Hz)** atau **Buffer Size** di `config.json` jika perlu

config.json corrupt

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.

*Dokumen ini dibuat untuk `GUI_v3.user.py` — NI DAQ Monitor Touchpad Swimmer v3.0-user***

PDF: `UserManual_v3.user.pdf` dapat dibuat dari `UserManual_v3.user.md` dengan skrip `Python/md_to_pdf_xhtml2pdf.py` (memakai paket **Markdown** + **xhtml2pdf**).